Fox Systems Academy · CCNA from zero

ما هي الشبكة؟

كورس CCNA بالعربي · Networking Basics

Lesson 1/10

في هذا الدرس نبدأ من الصفر: ما الشبكة، ولماذا نحتاجها، وما الفرق بين الأجهزة الأساسية التي ستراها في أي شركة: الـ Hub والـ Switch والـ Router، ثم أشكال توصيل الشبكات ونموذج العميل والخادم.

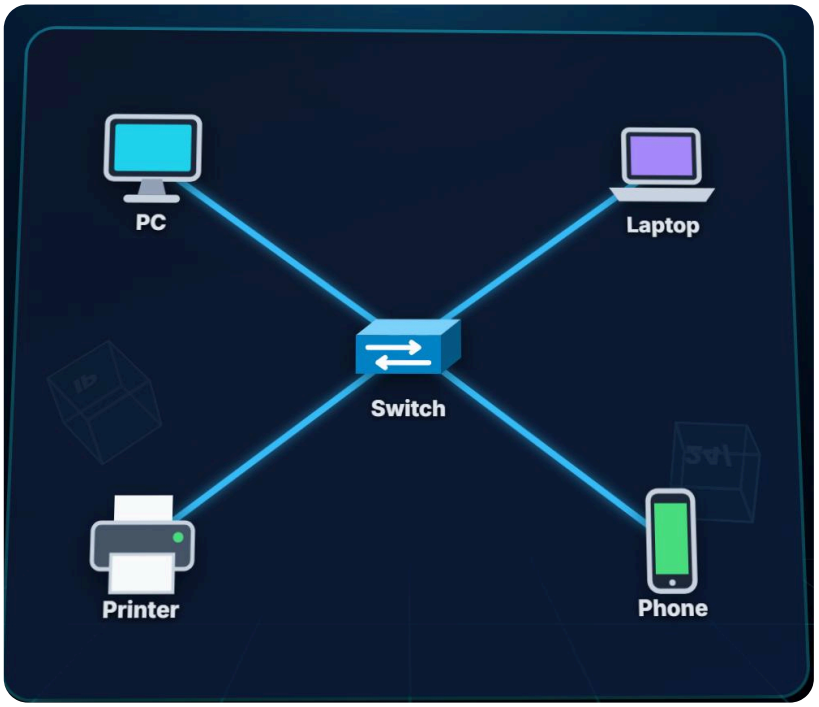
ما ستتعلمه في هذا الدرس

- **Network**: أجهزة متصلة ببعضها... تتبادل البيانات والموارد
- **LAN vs WAN**: شبكة محلية داخل المبنى... وشبكة واسعة بين المدن
- **Hub ≠ Switch**: الـ Hub يرسل للجميع... والـ Switch يرسل للمقصود فقط
- **Router**: الـ Switch يربط الأجهزة... والـ Router يربط الشبكات
- **Topologies**: الطريقة التي تُوصَّل بها الأجهزة ببعضها
- **Client ↔ Server**: كل مرة تفتح موقعًا... أنت Client

الشرح

1 Network

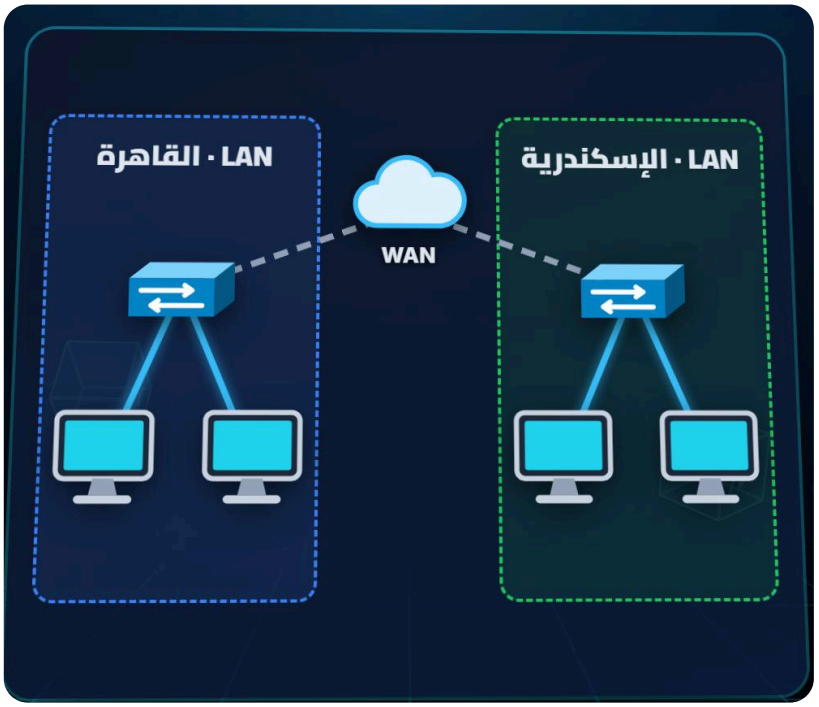
أجهزة متصلة ببعضها... تتبادل البيانات والموارد



الشبكة مجموعة من الأجهزة (حواسيب، هواتف، طابعات، خوادم) متصلة ببعضها بكابلات أو لاسلكيًا، بحيث تتبادل البيانات وتتشارك الموارد. مثال بسيط: عشرة موظفين يطبعون على طابعة واحدة، ويحفظون ملفاتهم على خادم واحد، ويخرجون إلى الإنترنت من اشتراك واحد.

2 LAN vs WAN

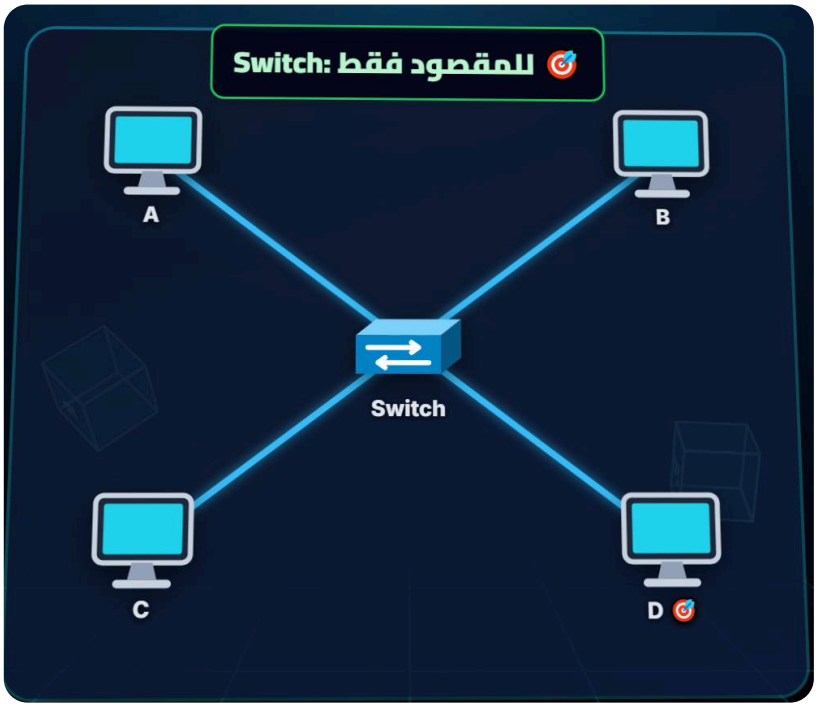
شبكة محلية داخل المبنى... وشبكة واسعة بين المدن



الـ LAN (Local Area Network) شبكة محلية داخل مكتب أو مبنى، سرعتها عالية وتملكها الشركة بالكامل. أما الـ WAN (Wide Area Network) فتربط فروعًا في مدن أو دول مختلفة عبر مزود خدمة، والإنترنت نفسه أكبر WAN في العالم.

3 Hub ≠ Switch

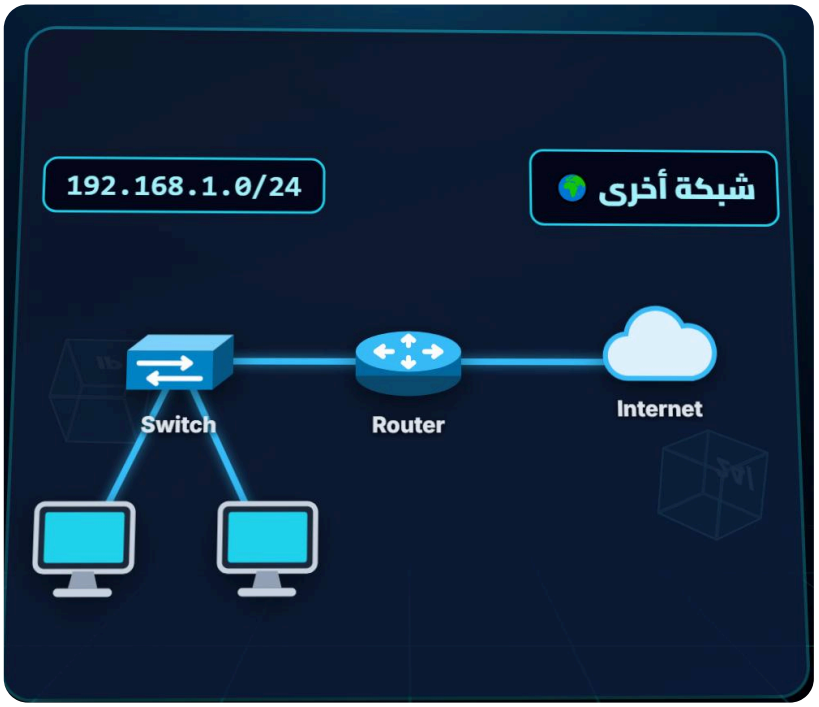
الـ Hub يرسل للجميع... والـ Switch يرسل للمقصود فقط



الـ Hub جهاز قديم يعمل في الطبقة الأولى: أي إشارة تصله يكررها على كل المنافذ، فتصل البيانات لأجهزة لا تحتاجها وتكثر التصادمات. الـ Switch أذكى: يتعلم عنوان MAC لكل جهاز ومنفذه، فيرسل الإطار إلى المنفذ المقصود فقط، وهذا أسرع وأكثر أمانًا.

4 Router

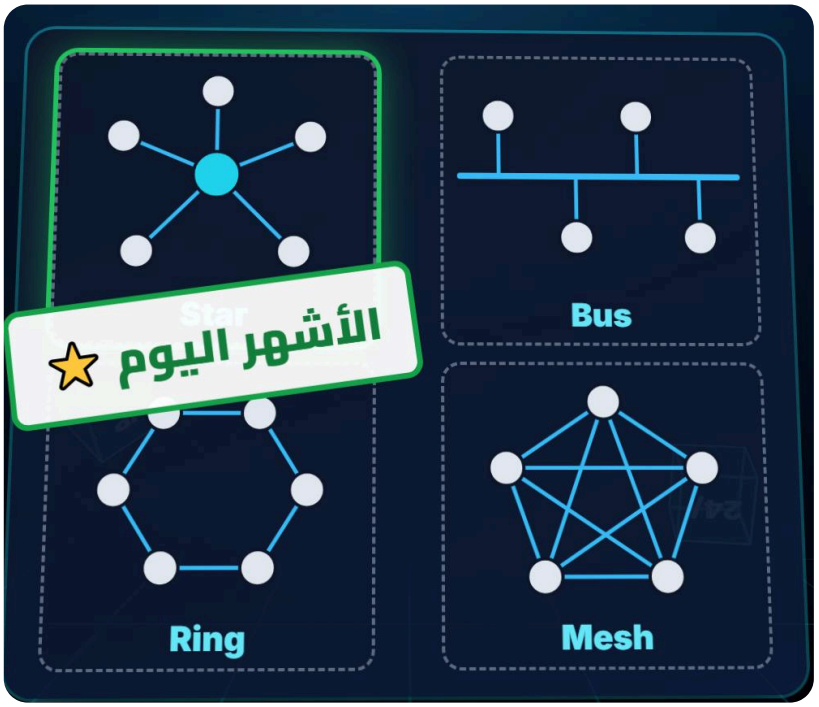
الـ Switch يربط الأجهزة... والـ Router يربط الشبكات



الـ Router يعمل في الطبقة الثالثة ويقرأ عنوان IP الوجهة، ثم يقرر أفضل طريق لها. وظيفته الأساسية ربط شبكات مختلفة ببعضها، مثل شبكة الشركة والإنترنت. أما الجهاز الذي في منزلك فيجمع راوترًا وسويتشًا صغيرًا ونقطة وصول لاسلكية في صندوق واحد.

5 Topologies

الطريقة التي تُوصَّل بها الأجهزة ببعضها



الطوبولوجيا هي شكل توصيل الشبكة. في الـ Star تتصل كل الأجهزة بجهاز مركزي (سويتش) وهي الأشهر اليوم. في الـ Bus تشترك الأجهزة في كابل واحد، وفي الـ Ring يتصل كل جهاز بجاريه، أما الـ Mesh فيتصل كل جهاز بالجميع، وهي الأعلى اعتمادية والأغلى تكلفة، وتُستخدم بين الراوترات المهمة.

6 Client ↔ Server

كل مرة تفتح موقعًا... أنت Client



في نموذج العميل والخادم يرسل الـ Client طلبًا (مثل فتح صفحة)، فيرد الـ Server بالمحتوى. الخادم جهاز مخصص لتقديم خدمة: موقع، بريد، ملفات، قاعدة بيانات. ومعظم ما تفعله على الإنترنت يومًا يتبع هذا النموذج.

شرح موسّع للمذاكرة

مكونات أي شبكة

تتكون كل شبكة من أربعة عناصر: الأجهزة الطرفية التي يستخدمها الناس، والأجهزة الوسيطة التي تنقل البيانات، والوسائط التي تمر عبرها الإشارة، والخدمات التي تقدمها الشبكة.

- الأجهزة الطرفية (End Devices): الحواسيب، والهواتف، والطابعات، والكاميرات، والخوادم. هي مصدر البيانات ووجهتها.
- الأجهزة الوسيطة (Intermediary Devices): السويتش، والراوتر، ونقطة الوصول اللاسلكية، والجدار الناري. وظيفتها التوصيل والتوجيه والحماية.
- الوسائط (Media): الكابل النحاسي، والألياف الضوئية، والموجات اللاسلكية.
- الخدمات (Services): البريد، والويب، ومشاركة الملفات، والاتصال الصوتي.

أنواع الشبكات حسب الحجم

النوع	المعنى	مثال
PAN	شبكة شخصية حول الفرد	سماعة بلوتوث مع الهاتف
LAN	شبكة محلية داخل مبنى	شبكة مكتب الشركة
WLAN	شبكة محلية لاسلكية	المكتب Wi-Fi
MAN	شبكة على مستوى مدينة	ربط فروع داخل القاهرة
WAN	شبكة واسعة بين مدن أو دول	ربط فرع القاهرة بفرع الرياض
SOHO	مكتب صغير أو منزلي	شركة من 5 موظفين

الأجهزة الأساسية بالتفصيل

الجهاز	الطبقة	يعتمد على	الوظيفة
Hub	1	إشارات كهربائية	يكرر الإشارة على كل المنافذ
Switch	2	عنوان MAC	يرسل الإطار للمنفذ المقصود
Router	3	عنوان IP	يربط الشبكات ويختار أفضل مسار
Access Point	2	MAC	يوصل الأجهزة اللاسلكية بالشبكة السلكية
Firewall	3 إلى 7	قواعد أمان	يسمح بالحركة أو يمنعها
Multilayer Switch	2 و3	MAC وIP	سويتش يستطيع التوجيه بين الشبكات

Broadcast Domain g Collision Domain

نطاق التصادم (Collision Domain) هو مجموعة الأجهزة التي قد تتصادم إشاراتها إذا أرسلت في الوقت نفسه. الـ Hub يجعل كل منافذه نطاق تصادم واحدًا، أما السويتش فيجعل كل منفذ نطاق تصادم مستقلًا.

نطاق البث (Broadcast Domain) هو مجموعة الأجهزة التي تصلها رسالة Broadcast واحدة. السويتش لا يقسم نطاق البث، والراوتر هو الذي يقسمه، وكل واجهة في الراوتر نطاق بث مستقل.

💡 سؤال امتحان متكرر: سويتش من 24 منفذًا (كلها مستخدمة) متصل براوتر = 24 نطاق تصادم و1 نطاق بث، ما لم تُستخدم VLANs.

التصميم الهرمي للشبكات

تصمم الشبكات الكبيرة على طبقات لتسهيل التوسعة والصيانة:

- Access: السويتشات التي تتصل بها أجهزة المستخدمين مباشرة.
- Distribution: تجمع سويتشات الـ Access وتطبق السياسات والتوجيه بين الـ VLANs.
- Core: العمود الفقري السريع الذي يربط أجزاء الشبكة كلها.
- في الشركات المتوسطة تُدمج طبقتا Distributiong Core فيما يسمى Collapsed Core (تصميم من طبقتين).
- في مراكز البيانات يُستخدم تصميم Spine-Leaf: كل سويتش Leaf متصل بكل سويتش Spine.

Peer-to-Peer g Client-Server

في نموذج Client-Server توجد أجهزة مخصصة لتقديم الخدمة (الخوادم)، وهو النموذج المستخدم في الشركات لأنه أسهل في الإدارة والحماية والنسخ الاحتياطي. في نموذج Peer-to-Peer يكون كل جهاز عميلًا وخادمًا في الوقت نفسه، مثل مشاركة مجلد بين جهازين في مكتب صغير، وهو بسيط لكنه لا يصلح للتوسع.

تطبيق عملي في Packet Tracer

1. حمّل برنامج Cisco Packet Tracer مجانًا من موقع Cisco Networking Academy.
2. ضع جهازَي PC وسويتش 2960، ووصّل كل جهاز بالسويتش بكابل Copper Straight-Through.
3. من Desktop ← IP Configuration أعطِ الجهاز الأول 192.168.1.1 والثاني 192.168.1.2 مع Mask 255.255.255.0.
4. من Command Prompt في الجهاز الأول اكتب ping 192.168.1.2 ويجب أن يصل الرد.
5. أضف جهازًا ثالثًا بعنوان 192.168.2.3 وجرّب ping: لن يصل الرد لأنه في شبكة أخرى، وهذا ما يحتاج إلى Router (الدرس 8).

سؤال الفيديو

أي جهاز يربط بين شبكتين مختلفتين؟

A) **Switch** · B) **Router** · C) **Hub**

تمارين

1) ما الفرق الأساسي بين الـ Hub والـ Switch؟

2) شركة لها فرع في القاهرة وآخر في جدة، ما نوع الشبكة التي تربطهما؟

3) لماذا تُعد طوبولوجيا Star الأشهر في المكاتب؟

الإجابات

سؤال الفيديو: B) **Router**

1) الـ Hub يكرر الإشارة على كل المنافذ، أما الـ Switch فيرسل الإطار إلى المنفذ المقصود فقط بناءً على جدول عناوين MAC.

2) WAN، لأنها تربط مواقع بعيدة جغرافيًا عبر مزود خدمة.

3) لأنها سهلة التركيب والتوسعة، وتعطل كابل واحد يؤثر على جهاز واحد فقط، وكل الأعطال تُتابع من نقطة مركزية.

الدرس القادم: نموذج OSI... الطبقات السبع

تحتاج إلى شبكة أو كاميرات مراقبة أو سنترال أو حماية لشركتك؟ فريق Fox Systems ينفذها لك من التصميم حتى التشغيل.

foxsystemstech.com · واتساب: **https://wa.me/201038450546**

CCNA علامة تجارية مسجلة لشركة Cisco Systems. هذا المحتوى تعليمي مستقل من Fox Systems ولا يتبع Cisco.